EFEKTIFITAS SISTEM PENDETEKSI GETARAN BERBASIS ARDUINO UNO

Nama : Rizkia Auladina

NIS/NISN : 232410178/0086466334

Kelompok Peminatan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Lembaga Nasa Professional School

SMA Putra Bangsa Depok

Tahun 2026

EFEKTIFITAS SISTEM PENDETEKSI GETARAN BERBASIS ARDUINO UNO

Karya Tulis diajukan sebagai salah satu pesyaratan kelulusan SMA Putra Bangsa

Tahun Ajaran 2025/2026

Nama : Rizkia Auladina

NIS/NISN : 232410178/0086466334

Kelompok Peminatan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Lembaga NASA Professional School

SMA Putra Bangsa Depok

Tahun 2026

EFEKTIFITAS SISTEM PENDETEKSI GETARAN BERBASIS ARDUINO UNO

Karya Tulis

Disusun sebagai salah satu persyaratan kelulusan di SMA Putra Bangsa

Tahun Ajaran 2025/2026

Oleh:

Nama : Rizkia Auladina

NIS/NISN : 232410178/0086466334

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Annisa Sukmawati S.Pd	Aditya Karunia Tirto M, S.Kom

Kelompok Peminatan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)

Lembaga NASA Profesional School

SEKOLAH MENEGAH ATAS (SMA) Putra Bangsa DEPOK

TAHUN 2026

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Karya Tulis yang berjudul **EFEKTIFITAS SISTEM PENDETEKSI GETARAN BERBASIS ARDUINO UNO** telah diujikan dalam Sidang Uji Karya Tulis pada tanggal 24 Januari 2026.

Karya tulis ini telah di terima sebagai salah satu syarat kelulusan di SMA Putra Bangsa

Depok, 24 Januari 2026

Penguji

Mutiara Chita Dewi, S.Pd

Mengehui;

Kepala Sekolah SMA Putra Bangsa

Hj. Tuti Sumarni, M.Pd

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul "Efektivitas Sistem Pendeteksi Getaran Berbasis Arduino Uno" dengan baik dan tepat waktu.

Karya tulis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir, serta menguji efektivitas sistem deteksi getaran berbasis mikrokontroler Arduino Uno dalam konteks pemantauan struktur. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam bidang elektronika dan sistem monitoring sederhana.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Hj. Tuti Sumarni, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMA Putra Bangsa yang telah memberikan izin, dukungan, dan fasilitas bagi terselenggaranya penelitian ini.
2. Bapak H. Nurhasan, S.Ag, M.Pd., selaku penulis buku Panduan Penulisan Karya Tulis di SMA Putra Bangsa, yang telah memberikan pedoman dan acuan penulisan karya tulis ilmiah bagi penulis..
3. Ibu Citra Pratiwi, S.Pd., selaku Wali Kelas penulis, yang telah memberikan dukungan dan motivasi..
4. Ibu Annisa Sukmawati, S.Pd. dan Bapak Aditya Tirto M, S.Pd., selaku Guru Pembimbing dan Guru Pembimbing Teknis, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan karya tulis ini.Kak Faza, yang telah berbagi pengetahuan dan panduan mendalam seputar Arduino Uno sebagai dasar teoritis penelitian ini.
5. Umi tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan moril dan materil kepada penulis.Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah berkontribusi dalam penyelesaian karya ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi sederhana bagi pengembangan sistem elektronika berbasis Arduino.

Depok, 24 Januari 2026

Rizkia Auladina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA UJIAN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang **1**
B. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah **2**
C. Rumusan Masalah **3**
D. Tujuan Penelitian **3**
E. Manfaat Penelitian **4**
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 6
A. Landasan Teori 6
B. Kerangka Berpikir 11
C. Hipotesis 12
BAB III METODE PENELITIAN 13
A. Tempat dan Waktu Penelitian 13
B. Metode Penelitian 14
C. Teknik Pengambilan Sampel 15
D. Teknik Pengumpulan Data 15
E. Identifikasi Variabel 16
F. Alat dan Bahan 17
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 20
A. Deskripsi Hasil Penelitian 20

B. Pengujian Hipotesis 24

C. Pembahasan 24

D. Keterbatasan Penelitian 26

BAB V PENUTUP 27

A. Simpulan 27

B. Saran 27

DAFTAR PUSTAKA 29

LAMPIRAN 34

BIOGRAFI PENULIS 35

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian 14
Tabel 3.2 Indikator Pengujian Variabel Bebas 17
Tabel 3.3 Parameter Penguian Variabel Terikat 18
Tabel 4.1 Hasil Penelitian Pada Sistem Pendeteksi Getaran.....23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era *Society 5.0* telah membuka peluang bagi penulis untuk menciptakan solusi sederhana namun bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk penerapannya adalah sistem pendeteksi getaran berbasis mikrokontroler yang dapat diimplementasikan dengan komponen yang terjangkau. Getaran merupakan fenomena yang kerap dijumpai, baik berasal dari aktivitas manusia seperti ketukan dan langkah kaki, maupun dari lingkungan seperti lalu lintas kendaraan dan mesin yang beroperasi. Kemampuan mendeteksi getaran ini penting untuk berbagai keperluan, mulai dari sistem keamanan rumah hingga alat bantu edukasi di sekolah.

Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Indonesia merupakan negara yang terletak di kawasan rawan gempa. Sepanjang tahun 2023, Indonesia mengalami 11.920 kali gempa bumi (BMKG, 2024). Fenomena alam ini bersifat destruktif dan hampir selalu menimbulkan kerugian, sehingga sistem deteksi getaran yang mudah diakses masyarakat sangat dibutuhkan. Di sisi lain, getaran juga menjadi faktor kritis di sektor industri dan transportasi yang memerlukan pemantauan berkelanjutan. Contohnya, sensor getaran telah diimplementasikan dalam beberapa penelitian untuk memantau kondisi mesin excavator dan mengukur getaran kereta api (Assagaf & Subarkah, 2024; Triharningsih, 2024).

Alat pendeteksi getaran komersial umumnya memiliki harga yang tinggi sehingga kurang terjangkau. Padahal, sistem deteksi dasar dapat dirancang menggunakan komponen elektronik sederhana dengan biaya yang jauh lebih rendah. Fleksibilitas sensor getaran seperti SW-420 bahkan telah dibuktikan dalam aplikasi yang kompleks, seperti sistem indikasi turbulensi pesawat (Exelsis Deodorbus, 2022).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada konteks spesifik seperti sistem monitoring gempa yang terintegrasi (Saputra dkk., 2024) penelitian ini menguji sistem yang sangat minimalis. Tujuannya adalah untuk

mendeteksi spektrum getaran sehari-hari dengan intensitas bervariasi di lingkungan rumah tangga. Penelitian dilakukan secara mandiri dengan fasilitas terbatas, membuktikan bahwa inovasi teknologi dapat diwujudkan dengan sumber daya minimal. Pengujian dilakukan melalui berbagai stimulasi getaran untuk menguji respons dan keandalan sistem dalam kondisi yang dinamis dan mendekati situasi nyata.

Dengan demikian, penelitian yang berjudul "Efektivitas Sistem Pendeteksi Getaran Berbasis Arduino Uno" ini bertujuan untuk menguji apakah sistem yang sederhana ini dapat bekerja efektif sebagai alat deteksi keberadaan (*presence detection*) untuk beragam getaran sehari-hari. Penulis berharap penelitian ini tidak hanya menguji aspek teknis, tetapi juga dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi pelajar serta masyarakat luas bahwa menciptakan solusi teknologi bermanfaat yang prinsip dasarnya bahkan dapat diterapkan dalam sistem keselamatan pesawat dan *monitoring industry* dengan biaya yg terjangkau, dan dapat dimulai dari lingkungan terdekat.

B. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah

1. Ruang Lingkup

   Yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah menilai efektivitas sistem dalam mendeteksi keberadaan getaran menggunakan sensor SW-420 dan memberikan peringatan secara visual melalui LED dan LCD. Pengujian dilakukan melalui simulasi di lingkungan rumah untuk menguji fungsi dan respons prototipe terhadap berbagai sumber getaran sehari-hari, seperti ketukan, langkah kaki, dan getaran dari benda yang jatuh.

2. Batasan Masalah

   Walaupun membahas sistem deteksi getaran yang prinsipnya dapat diaplikasikan untuk berbagai keperluan, Penelitian ini secara khusus membatasi ruang lingkupnya. Pengujian tidak dilakukan untuk mendeteksi getaran ekstrem seperti gempa bumi sesungguhnya atau getaran mesin industri berat, melainkan hanya terbatas pada getaran mekanis dengan intensitas rendah hingga menengah yang dapat direplikasi di rumah. Faktor-faktor seperti akurasi pengukuran frekuensi atau amplitudo getaran secara kuantitatif, ketahanan alat dalam jangka panjang, dan integrasi sistem

dengan modul komunikasi untuk notifikasi jarak jauh (seperti GSM atau WiFi) tidak termasuk dalam cakupan pengujian. Fokus penelitian hanya pada pembuktian konsep dasar, yaitu kemampuan sistem memberikan respons visual yang konsisten terhadap keberadaan (*presence detection*) getaran.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses perancangan dan perakitan sistem pendeteksi getaran berbasis Arduino Uno?
2. Bagaimana efektifitas sistem pendeteksi getaran berbasis Arduino Uno dalam mendeteksi berbagai jenis getaran sehari-hari dan memberikan respons melalui indikator LED dan LCD?
3. Bagaimana analisis kendala yang dihadapi selama proses pembuatan dan pengujian system? serta jelaskan solusi yang dilakukan untuk mengatasinya!

D. Tujuan Penelitian

Mengikuti rumusan masalah di atas maka bisa di tentukan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

   Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk merancang, menguji efektivitas, dan mengevaluasi sistem pendeteksi getaran berbasis Arduino Uno yang sederhana dan terjangkau. Melalui penelitian ini, diharapkan tidak hanya membuktikan bahwa teknologi dasar dapat digunakan sebagai solusi praktis untuk monitoring getaran dalam skala rumahan, tetapi juga mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya serta memberikan solusi yang dapat dijadikan acuan pengembangan lebih lanjut.

2. Tujuan Khusus

   Adapun secara khusus,tujuan dari dilakukannya penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

   a. Mendeskripsikan proses perancangan dan perakitan sistem pendeteksi getaran yang mengintegrasikan Arduino Uno, sensor SW-420, LED, dan LCD.

b. Mengukur tingkat efektivitas sistem dalam mendeteksi keberadaan getaran dan memberikan respons visual berdasarkan konsistensi dan kecepatan respons indikator LED serta LCD.
c. Mengidentifikasi kendala-kendala teknis yang muncul selama proses pembuatan dan pengujian sistem, serta menentukan solusi yang tepat untuk mengatasinya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang elektronika dan mikrokontroler, khususnya mengenai implementasi sensor sederhana untuk sistem monitoring dasar. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi awal bagi pengembangan sistem deteksi yang lebih kompleks atau untuk kajian perbandingan dengan sensor jenis lain.

2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Penulis

      Penelitian ini memberikan pengalaman langsung dalam merancang, merakit, memprogram, dan menguji suatu sistem elektronika berbasis mikrokontroler. Proses ini melatih keterampilan teknis, kemampuan pemecahan masalah, dan metodologi penulisan karya ilmiah secara menyeluruh.

   b. Bagi Sekolah (SMA Putra Bangsa)

      Karya tulis ini dapat dijadikan sebagai referensi dan inspirasi bagi pengembangan proyek sains atau teknologi di sekolah.Sistem yang dirancang dapat berfungsi sebagai alat peraga edukatif yang konkret, menunjukkan penerapan ilmu pengetahuan untuk menciptakan solusi atas masalah sederhana di lingkungan sekitar, sehingga mendorong budaya penelitian dan inovasi di kalangan siswa.

   c. Bagi Mata Pelajaran Terkait

      Hasil penelitian ini memberikan manfaat aplikatif terhadap beberapa mata pelajaran.Untuk mata pelajaran Fisika, penelitian ini menjadi contoh nyata penerapan konsep getaran dan prinsip sensor. Bagi mata pelajaran Informatika, karya ini dapat menjadi studi kasus dalam pembelajaran

logika pemrograman dan antarmuka perangkat keras dengan mikrokontroler. Sementara bagi mata pelajaran Prakarya, penelitian ini dapat menginspirasi pembuatan karya teknologi sederhana yang bernilai guna dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Landasan Teori

1. Getaran
   a. Pengertian Getaran

      Getaran didefinisikan sebagai gerak bolak-balik suatu benda secara periodik melalui titik kesetimbangannya (Juniati, 2024). Dalam konteks rekayasa, getaran merupakan respons mekanis suatu sistem terhadap gaya gangguan, baik yang bersifat kontinu maupun impulsif seperti benturan atau ketukan (Siagian, 2022).

      Secara fisika, getaran terjadi karena adanya interaksi antara massa dan elastisitas benda. Ketika suatu benda diberi gangguan (misalnya berupa ketukan), energi tersebut disimpan sementara sebagai energi potensial elastis kemudian dilepaskan kembali sebagai energi kinetik, menyebabkan benda bergerak bolak-balik di sekitar posisi setimbangnya (Wahyuni, 2022; Sutrisno, 2023).

   b. Sistem Pendeteksi Getaran

      Sistem pendeteksi getaran elektronik bekerja berdasarkan prinsip transduksi energi, mengubah energi mekanis dari getaran menjadi sinyal listrik yang dapat diproses (Firmansyah, 2022). Saat terjadi ketukan, sensor getaran (seperti modul SW-420) menangkap gangguan mekanis dan menghasilkan variasi tegangan pada *output*-nya (Saputra *et al*., 2023). Sinyal analog ini kemudian dibaca oleh Arduino Uno, yang membandingkan nilai bacaan sensor dengan ambang batas (*threshold*) yang telah ditentukan (Nugroho, 2023). Apabila nilai sensor melebihi ambang batas, sistem mendeteksinya sebagai kejadian getaran yang valid.

      Untuk memberikan respons visual yang informatif, sistem ini mengimplementasikan dua indikator sekaligus: LED sebagai indikator instan yang memberikan umpan balik visual langsung saat getaran terdeteksi, dan LCD yang menampilkan informasi detail seperti status deteksi dan besaran getaran (Ardiansyah & Putri, 2023). Dengan siklus

kerja yang berjalan kontinu, sistem mampu memantau keberadaan getaran secara real-time dan memberikan respons visual yang jelas melalui kombinasi kedua indikator tersebut.

c. Penyebab Getaran

Getaran muncul akibat gangguan energi pada suatu sistem yang memiliki massa dan elastisitas. Dalam mesin dan struktur, getaran umumnya disebabkan oleh ketidakseimbangan mekanis pada bagian berputar, ketidakselarasan poros, atau gaya periodik dari proses pembakaran dan interaksi komponen (Siagian, 2022). Getaran juga dapat dipicu oleh benturan atau ketukan yang mentransfer energi secara impulsif ke suatu benda.

Secara fundamental, getaran terbagi menjadi dua jenis berdasarkan penyebabnya. Getaran bebas terjadi ketika sistem berosilasi secara alami setelah mendapat gangguan awal, sedangkan getaran paksa disebabkan oleh rangsangan gaya luar yang terus-menerus bekerja pada sistem (Siagian, 2022). Pada mesin forklift misalnya, getaran dihasilkan dari proses pembakaran mesin, transmisi tenaga, dan interaksi roda dengan permukaan jalan.

2. Arduino UNO

a. Pengertian Arduino UNO

Arduino UNO merupakan sebuah *Single Board Controller* (SBC) yang bersifat *Open Source*. Platfrom Mikrokontroler yang di gunakan Arduino UNO yakni *ATmega328P*, memiliki fitur-fitur seperti 14 pin *input atau output* digital (6 di antaranya dapat digunakan sebagai *output* PWM), 6 input analog, kecepatan frekuensi 16 MHz, koneksi USB, *jack power*, dan tombol reset (Arduino, 2023). Kemampuan *mikrokontroler ATmega328P* yang sangat fleksibel, membuat pengguna dapat menyambungkannya dengan berbagai komponen seperti *LED*, *relay*, *servo*, modul, sensor, *buzzer* dan sebagainya.

Arduino UNO juga terdiri dari *hardware* dengan prosesor Atmel AVR dan *software* dengan bahasa pemrograman sendiri. Arduino saat ini sangat populer di seluruh dunia karena kemudahannya dalam dipelajari,

sehingga banyak digunakan baik oleh pemula maupun profesional untuk mengembangkan aplikasi elektronika (Tarigan dkk., 2021).

Keunggulan Arduino terletak pada bahasa pemrogramannya yang menggunakan bahasa C yang disederhanakan dengan dukungan pustaka-pustaka (libraries), sehingga tidak perlu menggunakan assembler yang relatif lebih sulit (Prayitno & Wijaya, 2022). Hal ini membuat proses pengembangan dengan mikrokontroler menjadi lebih cepat dan mudah dipelajari. Dengan Arduino, integrasi antara hardware dan software dapat dilakukan dengan lebih sederhana, biaya yang relatif rendah, dan mudah untuk diimplementasikan, di mana software dapat digunakan untuk mengontrol hardware, dan hardware dapat memberikan umpan balik data kepada software (Hakim & Asy'ari, 2023).

b. Penunjang Arduino

1) Sensor SW-420

Sensor SW-420 sensor adalah pendeteksi getaran yang bereaksi terhadap getaran dari berbagai sudut. Pada kondisi statis / tanpa getaran, komponen elektronika berfungsi seperti saklar yang berada pada kondisi menutup (*normally closed*) dan bersifat konduktif, sebaliknya pada terguncang (terpapar getaran) saklar akan membuka / menutup dengan kecepatan pengalihan (*switching frequency*) proporsional dengan kekerapan guncangan. Pengalihan bergantian secara cepat ini mirip seperti cara kerja PWM (*pulse width modulation*) yang merupakan sinyal pseudo-analog berupa tingkat tegangan yang kemudian dibandingkan oleh sirkuit terpadu LM393 (*Voltage Comparator IC*) dengan besar nilai ambang batas (*threshold*) tegangan pembanding diatur oleh sebuah resistor eksternal (Saputra, 2018).

2) LED

LED (*Light Emiting Diode*) merupakan dioda semikonduktor yang memancarkan cahaya ketika arus listrik melaluinya dalam arah maju (*forward bias*). Berbeda dengan sumber cahaya konvensional, LED bekerja berdasarkan prinsip elektroluminesensi pada sambungan p-n, di mana rekombinasi elektron dan *hole* menghasilkan pancaran foton (Liu

et al., 2021). LED memiliki karakteristik efisiensi tinggi, umur panjang (hingga 50.000 jam), dan respons cepat dalam orde nanodetik. Dalam sistem elektronika, LED biasanya memerlukan resistor pembatas arus untuk mengontrol intensitas cahaya dan mencegah kerusakan akibat arus berlebih.

3) LCD

LCD (*Liquid Crystal Display*) merupakan perangkat tampilan yang menggunakan sifat optik kristal cair untuk memodulasi cahaya. Komponen utama LCD terdiri dari lapisan kristal cair yang diapit antara dua substrat kaca dengan elektroda transparan dan *filter polarizer* (Chen & Wang, 2023). Ketika tegangan diterapkan, molekul kristal cair berubah orientasi, mengubah polarisasi cahaya yang melewatinya. LCD karakter 16x2 menggunakan antarmuka komunikasi I2C yang menyederhanakan koneksi ke mikrokontroler dengan hanya membutuhkan dua jalur data. Modul ini mampu menampilkan 32 karakter dengan resolusi 5x8 dot per karakter, cocok untuk aplikasi sistem *embedded* dengan kebutuhan tampilan teks sederhana.

3. *Coding*

a. Pengertian *Coding*

Secara sederhana, *coding* adalah aktivitas menulis serangkaian perintah atau instruksi menggunakan bahasa pemrograman yang dapat dimengerti oleh komputer. Perintah-perintah ini kemudian diterjemahkan sehingga komputer dapat menjalankan program, aplikasi, atau perangkat lunak sesuai dengan keinginan pengguna (*user*). Dalam perspektif yang lebih luas, *coding* merupakan cara manusia berkomunikasi dengan komputer untuk menyelesaikan berbagai tugas dan masalah (Firmansyah & Shihab, 2021).

Bahasa pemrograman berfungsi sebagai perantara antara logika manusia dan instruksi biner yang dipahami oleh komputer. Bahasa C, yang dikembangkan pada awal 1970-an, menjadi fondasi yang sangat berpengaruh dan melahirkan banyak bahasa turunan populer seperti C++, C#, Java, dan *Python* (Kusuma et al., 2020). Perkembangan bahasa

pemrograman terus berevolusi, dari yang membutuhkan sintaksis ketat hingga bahasa modern seperti *Python* yang cenderung lebih mudah dipahami dan mirip dengan bahasa manusia, sehingga mempercepat proses pengembangan perangkat lunak.

b. Sejarah *Coding*

Akar sejarah *coding* dapat ditelusuri kembali ke abad ke-19 melalui karya *Ada Lovelace*, seorang matematikawan asal Inggris. Saat bekerja dengan Charles Babbage pada mesin *Analytical Engine*, Lovelace menulis serangkaian instruksi untuk menghitung bilangan Bernoulli. Karya ini dianggap sebagai program komputer pertama di dunia, dan Lovelace dipandang sebagai programmer pertama karena visinya yang melihat bahwa mesin dapat digunakan untuk lebih dari sekadar perhitungan numerik murni (Fuegi & Francis, 2023). Konsep algoritma yang dirintisnya inilah yang menjadi landasan fundamental bagi semua bahasa pemrograman modern.

Di era digital saat ini, coding telah menjadi tulang punggung dari hampir semua aspek teknologi. Kegunaannya meliputi pengembangan aplikasi dan *website*, otomatisasi tugas, analisis data dan kecerdasan buatan, serta pengembangan *Internet of Things* (*IoT*). Pemahaman tentang *coding* tidak hanya menjadi keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan fundamental yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat (Wijaya, 2022)

4. Arduino *IDE*

a. Pengertian Arduino *IDE*

Arduino *Integrated Development Environment* (*IDE*) merupakan platform perangkat lunak *open-source* yang secara khusus dikembangkan untuk memprogram *board mikrokontroler* Arduino. Arduino IDE menyediakan lingkungan pengembangan terpadu yang terdiri atas editor kode, compiler, dan fitur upload yang memudahkan pengguna dalam membuat dan mengimplementasikan program untuk mikrokontroler. IDE ini menggunakan bahasa pemrograman berbasis C/C++ dengan sintaks yang disederhanakan, sehingga sangat sesuai untuk kalangan pendidikan,

pemula, dan peneliti yang tidak memiliki latar belakang pemrograman mendalam (Pradana et al., 2023).

b. Cara Kerja Arduino *IDE*

Arduino IDE bekerja melalui tiga tahapan utama. Pertama, pengguna menulis program (sketch) menggunakan bahasa pemrograman Arduino. Kedua, program tersebut dikompilasi menggunakan compiler avr-gcc menjadi kode mesin. Ketiga, kode mesin diupload ke board Arduino melalui koneksi USB. Keberadaan bootloader pada mikrokontroler Arduino memungkinkan proses upload program tanpa memerlukan hardware programmer tambahan, sehingga mempermudah proses development (Santoso & Wijaya, 2022).

c. Keunggulan Arduino IDE

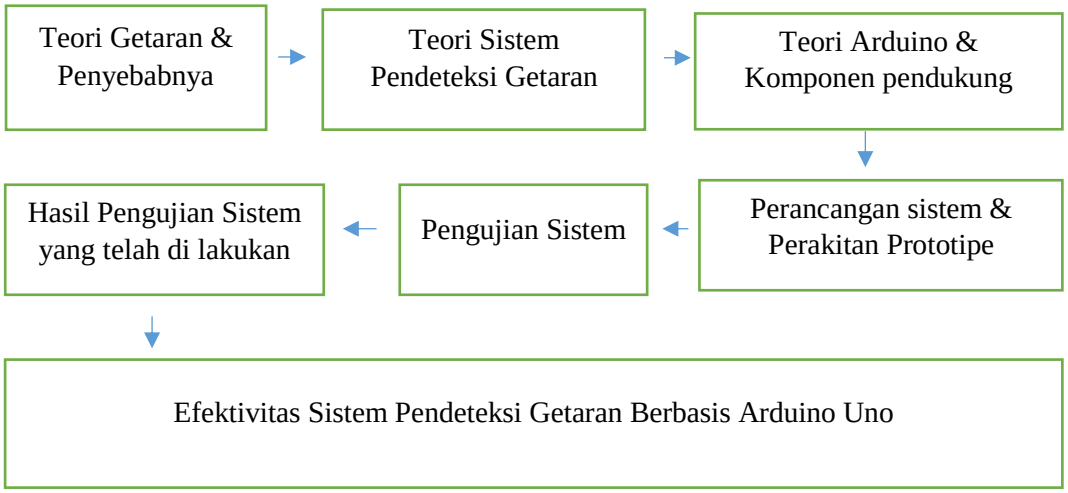
Dalam konteks penelitian, Arduino IDE memiliki beberapa keunggulan signifikan, meliputi kemudahan penggunaan dengan antarmuka yang intuitif, ketersediaan library yang lengkap untuk berbagai sensor dan modul, serta kompatibilitas yang baik dengan berbagai board Arduino dan multiple platform (Gunawan *et al*., 2024). Keunggulan-keunggulan ini membuat Arduino IDE menjadi pilihan utama dalam pengembangan prototipe sistem elektronika dan embedded system.

Penerapan Arduino IDE dalam penelitian telah dibuktikan dalam berbagai studi, seperti dalam pengembangan sistem monitoring suhu dan kelembaban, kendali peralatan elektronik, akuisisi data sensor, serta prototipe sistem IoT (Sari *et al*., 2023). Kemampuan Arduino IDE dalam mendukung pengembangan berbagai aplikasi tersebut menunjukkan fleksibilitas dan reliabilitasnya sebagai platform pengembangan perangkat lunak untuk mikrokontroler.

B. Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori, dapat disimpulkan bahwa sistem pendeteksi getaran berbasis Arduino Uno berpotensi menjadi solusi praktis untuk *monitoring* getaran secara *real-time*. Dalam kerangka ini, Sistem Pendeteksi Getaran sebagai variabel bebas (X) ditangkap oleh sensor SW-420 dan diubah menjadi sinyal digital (*HIGH/LOW*). Sinyal ini kemudian diproses oleh Arduino Uno yang membaca status digital tersebut untuk mendeteksi keberadaan

getaran.Jika getaran terdeteksi (status *HIGH*), sistem menghasilkan keluaran visual sebagai variabel terikat (Y) melalui LED dan LCD yang akan diuji keefektifannya. LED menyala sebagai indikator instan, sementara LCD menampilkan informasi sederhana berupa status "*HIGH*" dan jumlah kumulatif getaran yang terjadi. Melalui kerangka ini, penelitian menguji efektivitas sistem dengan memberikan stimulus getaran terkontrol dan mengamati akurasi respons status serta perhitungan yang dihasilkan.



C. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya dengan melakukan pengujian hipotesis dari pengumpulan data yang didapatkan

H_0 : H_1 = (Terdapat hubungan efektif antara getaran mekanis yang di deteksi dengan keluaran sistem pendeteksi getaran berbasis Arduino Uno)

H_1 : H_0 ≠ (Tidak terdapat terdapat hubungan efektif antara getaran mekanis yang di deteksi dengan keluaran sistem pendeteksi getaran berbasis Arduino Uno)

Desain Statistik :

X→Y

X Adalah Sistem Pendeteksi Getaran

Y Adalah Efektivitas sistem pendeteksi getaran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

   Penelitian karya tulis ini dilaksanakan di rumah penulis yang berada di Jl. HM Tohir, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat.

2. Waktu Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan terhitung dari perencanaan peneltian, pelaksanaan penelitian, sampai pembuatan laporan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 sampai dengan bulan Desember 2025.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		Sept				Okt				Nov				Des				Jan			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan dan Penentuan Judul karya ilmiah																				
2	Bimbingan BAB I																				
3	Bimbingan BAB II																				
4	Bimbingan BAB III																				
5	Proses Pelaksanaan Penelitian																				
6	Bimbingan BAB IV																				
7	Bimbingan BAB V dan																				

	Evaluasi Seluruh Bab																		
8	Soft Cover Persiapan Ujian																		
9	Pelaksanaan Ujian Karya Tulis																		

B. Metode Penelitian

Pemilihan metode penelitian yang tepat merupakan hal krusial untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggabungkan metode *Research and Development* (R&D) dan metode eksperimen untuk memastikan keselarasan setiap langkah dengan permasalahan yang ingin dipecahkan. R&D adalah proses sistematis untuk mengembangkan atau menyempurnakan produk, yang dalam penelitian ini berfokus pada memahami kebutuhan dan menciptakan solusi inovatif (Judijanto dkk., 2024).

Model pengembangan yang diterapkan adalah model ADDIE, yang dipilih karena tahapannya yang jelas dan mudah disesuaikan. Tahapannya dimulai dari Analisis untuk mempelajari masalah dan kebutuhan, dilanjutkan dengan Perancangan produk berdasarkan hasil analisis. Kemudian tahap Pengembangan dimana produk mulai dibuat, diikuti Penerapan produk yang sudah jadi, dan diakhiri dengan Evaluasi untuk menilai dan menyempurnakan produk.

Metode eksperimen digunakan khusus untuk menguji keefektifan produk yang telah dikembangkan. Pelaksanaannya dilakukan dalam kondisi terkontrol untuk memastikan keakuratan hasil. Data dikumpulkan melalui instrumen yang relevan dan dianalisis untuk mengukur tingkat keefektifan produk, sehingga memberikan bukti empiris mengenai kemampuannya dalam memecahkan masalah.

Kedua metode ini saling melengkapi dengan tujuan yang berbeda. R&D berfokus pada proses pembuatan atau perbaikan produk secara bertahap, sementara eksperimen bertujuan menguji hubungan sebab-akibat untuk memberikan bukti nyata atas keefektifan produk. Dengan kedua metode ini,

peneliti dapat memastikan produk yang dikembangkan benar-benar efektif berdasarkan data nyata dari hasil pengujian.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel adalah metode sistematis untuk memilih sebagian objek atau fenomena yang dapat mewakili keseluruhan populasi penelitian (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *non-probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*, di mana sampel dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria dan tujuan penelitian yang spesifik (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016).

Populasi penelitian ini adalah semua fenomena getaran mekanis seperti ketukan dan getaran dari benda bergerak. Karena tidak mungkin menguji semua jenis getaran, penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan memilih sampel berupa dua skenario: ketukan manual dengan kekuatan berbeda dan getaran dari mobil mainan yang melintas. Sampel ini dipilih karena langsung berkaitan dengan cara kerja system, setiap getaran yang terdeteksi akan menyalakan LED dan menampilkan status "HIGH" serta jumlah getaran di LCD. Dengan demikian, pengujian dapat fokus pada efektivitas sistem dalam merespons getaran yang umum ditemui.

Pemilihan teknik *purposive sampling* ini memungkinkan pengujian yang terfokus dan terkendali, sehingga mendukung validitas hasil penelitian. Dengan metode ini, penulis dapat melakukan evaluasi yang konsisten terhadap kinerja sistem peringatan dini banjir dalam kondisi yang telah ditentukan (Fernando, 2021).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode utama: observasi terkontrol dan studi dokumentasi. Observasi terkontrol diterapkan untuk mengamati secara langsung kinerja sistem peringatan dini dalam merespons perubahan ketinggian air pada model simulasi. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk mencatat dan mengarsipkan seluruh data yang dihasilkan selama eksperimen berlangsung.

Kedua teknik tersebut dipilih karena sesuai dengan sifat penelitian eksperimen ini, yang memerlukan pengamatan langsung terhadap fenomena serta pencatatan data yang akurat dan terstruktur (Creswell & Creswell, 2018). Dengan demikian, penulis dapat mengumpulkan data yang valid dan andal untuk dianalisis lebih lanjut guna mengevaluasi efektivitas sistem yang dikembangkan.

E. Identifikasi Variabel

Identifikasi variabel adalah proses menentukan unsur-unsur penting yang akan diteliti (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis variabel utama yang dikaji:

1. Variabel Bebas

   Variabel Bebas (Independen) merupakan faktor yang dimanipulasi, diukur, atau dipilih peneliti untuk menentukan hubungannya dengan fenomena yang diamat (Hikmat, 2021:45). Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah "Sistem Pendeteksi Getaran".

   Variabel ini dioperasionalkan melalui indikator Nilai Getaran Sensor, yang mengacu pada data keluaran analog dari sensor SW-420 yang diolah oleh Arduino Uno. Peneliti menetapkan sendiri batasan-batasan indikator ini berdasarkan hasil pengamatan awal (*preliminary testing*) dan spesifikasi sensor yang digunakan. Adapun indikator dan batasan yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

   Tabel 3.2 Indikator Pengujian Variabel Bebas

No	Indikator Variabel X	Kondisi	Nilai Keluaran Sistem
1	Nilai Getaran Sensor	Tidak ada getaran	0-200
2	Nilai Getaran Sensor	Getaran lemah	500-1500
3	Nilai Getaran Sensor	Getaran kuat	>1500

2. Variabel Terikat

   Variabel Terikat (Dependen) merupakan variabel output yang diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh dari variabel independen (Hikmat, 2021:46). Pada penelitian ini, Variabel terikatnya adalah "Efektivitas Sistem Pendeteksi Getaran".

   Efektivitas sistem diukur dengan mengamati kinerja dua komponen output utama sistem, yaitu LED dan LCD. Peneliti menetapkan sendiri

parameter keputusan untuk menentukan tingkat efektivitas sistem berdasarkan kombinasi kondisi dari kedua komponen tersebut. Parameter ini disusun dengan mempertimbangkan fungsi minimal sistem dan skenario kegagalan yang mungkin terjadi. Adapun parameter pengujian variabel terikat dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Parameter Pengujian Variabel Terikat

Kondisi Sistem	LED	LCD(Status+Counter)	Keputusan	Alasan
Kondisi Ideal	Nyala	Tampil "HIGH" + angka bertambah	Efektif	Semua fungsi bekerja semua
Fungsi minimal 1	Nyala	Mati/Tidak tampil	Efektif	Sistem masi mendeteksi getaran (LED Nyala)
Fungsi minimal 2	Mati	Tampil "HIGH" + angka bertambah	Efektif	Sistem masi mendeteksi getaran (LED Nyala)
Gagal Total	Mati	Mati/Tidak tampil	Tidak Efektif	Sistem sama sekali tidak merespon getaran
False Positive	Nyala sendiri tampa getaran	Tampil "HIGH" tampa getaran	Tidak Efektif	Sistem meberi alarm palsu

Dengan demikian, pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan indikator dan parameter yang telah ditetapkan sendiri oleh peneliti, yang dirancang untuk menguji kemampuan deteksi dan keandalan respons visual dari sistem yang dikembangkan.

F. Alat dan Bahan

1. Alat dan Bahan Penelitian
   a. Perangkat Keras Elektronik
      1) Arduino Uno R3 sebagai pengendali utama
      2) Sensor Geataran SW-420
      3) *LED*
      4) Adaptor 5V/2A sebagai sumber daya utama
      5) *LCD* 16x2 dengan modul I2C

b. Perangkat Pendukung
    1) Breadboard
    2) Kabel jumper untuk perangkaian
    3) Kabel USB
    4) Resistor
    5) Mainan Mobil-mobilan

G. Langkah Kerja Penelitian

Penelitian dilakukan melalui serangkaian langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Persiapan
    a. Menentukan tujuan penelitian dan merumuskan masalah.
    b. Menyusun kajian pustaka dan landasan teori terkait getaran, sensor SW-420, Arduino, serta indikator LED dan LCD.
    c. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Perancangan dan Perakitan Sistem
    a. Merancang diagram rangkaian elektronik sistem pendeteksi getaran.
    b. Merakit komponen utama: Arduino Uno R3, sensor SW-420, LED dengan resistor, dan LCD 16x2 I2C.
    c. Menyambungkan seluruh komponen menggunakan kabel jumper dan breadboard sesuai desain.
3. Pengembangan dan Pemrograman
    a. Menulis program pada Arduino IDE untuk membaca sinyal sensor, mengatur logika deteksi, serta mengontrol output LED dan LCD.
    b. Mengunggah program ke Arduino Uno dan melakukan uji fungsional awal.
4. Pengumpulan Data Eksperimen
    a. Melakukan pengujian dengan memberikan stimulus getaran terkontrol, seperti ketukan manual dan getaran dari sumber bergerak.
    b. Mencatat respons sistem meliputi status LED (menyala/tidak) dan tampilan LCD (status “HIGH”/”LOW”, nilai counter).
    c. Mengulangi pengujian dengan variasi intensitas dan durasi getaran untuk memperoleh data yang lengkap.

5. Analisis Data
    a. Mengolah data hasil pengujian dengan membandingkannya terhadap kriteria efektivitas yang telah ditetapkan.
    b. Menghitung tingkat akurasi deteksi dan konsistensi respons sistem.
    c. Mengevaluasi apakah sistem memenuhi indikator keberhasilan.
6. Pelaporan Hasil
    a. Menyusun laporan penelitian yang mencakup latar belakang, metode, hasil, dan pembahasan.
    b. Mendokumentasikan proses dan temuan dalam bentuk tulisan, tabel, serta gambar pendukung.
    c. Menyimpulkan efektivitas sistem berdasarkan analisis data yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggabungkan metode *Research and Development* (R&D) dan metode eksperimen dalam pembuatan karya tulis ini. Dengan penguraian proses penelitian sebagai berikut:

1. Perencanaan Penelitian

   Pada penelitian ini diawali proses perencanaan terlebih dahulu, dalam penelitian ini, peneliti berencana untuk menguji efektivitas sistem pendeteksi getaran berbasis Arduino Uno. Oleh karena itu perencanaan ini mencakup beberapa aspek berikut:

   a. Mencari komponen dan alat yang dibutuhkan.

      Pada penelitian ini, peneliti mencari komponen elektronik seperti Arduino Uno, sensor getaran SW-420, LED, LCD 16x2 dengan modul I2C, *resistor*, *breadboard*, dan kabel jumper.

   b. Menyiapkan alat, bahan, dan proses perakitan sistem.

      Pada penelitian ini, peneliti menggunakan alat pendukung seperti solder, multimeter, dan komputer. Semua komponen elektronik disiapkan sesuai diagram rangkaian yang telah dirancang, kemudian dirakit pada breadboard untuk membentuk sistem pendeteksi getaran.

   c. Menyusun skenario pengujian.

      Pada penelitian ini, peneliti menyusun dua skenario utama pengujian, yaitu pemberian stimulus getaran berupa ketukan manual dengan variasi intensitas dan getaran yang dihasilkan oleh mobil mainan yang bergerak.

   d. Menyiapkan instrumen pengamatan.

      Pada penelitian ini, peneliti menyiapkan lembar observasi untuk mencatat respons sistem setiap kali getaran terdeteksi, termasuk status LED (menyala/mati) dan tampilan LCD (status *HIGH*/*LOW* serta nilai counter).

2. Pengamatan Penelitian

Pengamatan dilakukan melalui metode eksperimen dalam kondisi terkontrol. Variabel bebas yaitu sistem pendeteksi getaran dimanipulasi melalui pemberian stimulus getaran, sementara variabel terikat yaitu efektivitas sistem diukur melalui akurasi deteksi dan konsistensi respons visual. Setiap kali stimulus diberikan, peneliti mengamati dan mencatat apakah LED menyala serta apakah LCD menampilkan status "*HIGH*" dan penaikan counter. Pengujian dilakukan secara berulang untuk memastikan keandalan data.

3. Hipotesis dan Analisis Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang telah disusun, hipotesis penelitian ini adalah bahwa sistem pendeteksi getaran berbasis Arduino Uno yang dirancang dapat bekerja efektif. Efektivitas dinilai berdasarkan kemampuan sistem dalam memberikan respons visual melalui LED dan LCD sesuai dengan getaran yang diberikan. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil dua kali pengujian terhadap kriteria pada Tabel 3.3. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem berhasil mendeteksi semua getaran dalam kedua percobaan, yang membuktikan bahwa sensor dan pemrograman Arduino berfungsi dengan baik sebagai inti dari sistem deteksi. Inti sistem deteksi mengacu pada rangkaian proses yang meliputi: (1) penangkapan energi mekanis getaran oleh sensor SW-420, (2) konversi sinyal analog menjadi data digital oleh Arduino Uno, (3) pemrosesan data dengan logika threshold yang telah diprogram, dan (4) pengambilan keputusan untuk mengaktifkan output visual. Proses ini bekerja secara konsisten dan membentuk fondasi operasional dari keseluruhan sistem yang dikembangkan.

Namun, terdapat perbedaan pada performa output visual antara kedua pengujian. Pada percobaan pertama, LED dan LCD bekerja optimal dengan menampilkan respons yang lengkap. Pada percobaan kedua, LED tetap berfungsi dengan baik, namun LCD mengalami ketidakstabilan tampilan. Setelah dianalisis, kendala ini diduga berasal dari faktor teknis seperti koneksi atau catu daya pada modul LCD, bukan dari kegagalan deteksi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem efektif dalam fungsi deteksi

utamanya, meskipun stabilitas tampilan informasi memerlukan penyempurnaan lebih lanjut.

4. Perkembangan

   Selama proses pengembangan, sistem berhasil dirakit dan diuji dalam dua fase utama. Pada pengujian pertama, seluruh komponen berfungsi optimal. Pada pengujian kedua, ditemukan gangguan teknis pada LCD meskipun sensor dan LED tetap bekerja dengan baik. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sistem memiliki keandalan tinggi pada fungsi utama deteksi getaran, namun memerlukan perbaikan pada stabilitas tampilan *output*.

5. Hasil Penelitian

   Penelitian karya tulis ini mendapatkan hasil penelitian yang benar dan akurat. Hasil pengujian sistem pendeteksi getaran berbasis Arduino Uno telah terbukti karena percobaan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Hasil yang diperoleh dapat membuktikan bahwa sistem yang dikembangkan mampu mendeteksi getaran mekanis dengan akurat dan memberikan respons visual yang sesuai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4,1 Hasil Penelitian Pada Sistem Pendeteksi Getaran

Parameter Pengamatan	Pengujian Pertama	Pengujian Kedua	Persentase	Keptusan Kinerja Sistem
Deteksi Getaran	Terdeteksi	Terdeteksi	100% berhasil	Efektif
Respon *LED*	Menyala	Menyala	100% konsisten	Efektif
Status *LCD*	"*HIGH*"	Karakter Acak	50% berfungsi	Efektif
Counter *LCD*	Angka bertambah	Tidak terbaca	50% berfungsi	Efektif
Respon terhadap irama	Mengikuti pola	*LED* mengikuti, *LCD error*	50% berfungsi	Efektif

a. Perhitungan Efektivitas Sistem Pendeteksi Getaran

1) Perhitungan masing-masing parameter yang di observasi :

$$\text{Persentase keberhasilan} = \frac{Jumlah\ Pengujian}{Total\ Pengujian} \text{ x } 100\%$$

a) Persentase deteksi getaran = $\frac{2}{2}\ x\ 100\% = 100\%$

b) Persentase *LED* = $\frac{2}{2}\ x\ 100\% = 100\%$

c) Persentase Status *LCD* = $\frac{1}{2}\ x\ 100\% = 50\%$

d) Persentase *Counter LCD* = $\frac{1}{2}\ x\ 100\% = 50\%$

e) Persentase Respon terhadap irama = $\frac{1}{2}\ x\ 100\% = 50\%$

b. Rata-rata efektivitas sistem pendeteksi getaran

$$\text{Rata-rata Efektivitas} = \frac{Total\ Seluruh\ Persentase}{Jumlah\ Aspek} = = \frac{350\%}{5} = 70\%$$

Melalui eksperimen yang telah dilakukan, terdapat hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka didapatkan rerata efektivitas sistem dari seluruh aspek pengujian sebesar 70%. Pada pengujian pertama, sistem menunjukkan performa optimal dengan LED menyala dan LCD menampilkan status "*HIGH*" serta counter yang bertambah setiap kali getaran terdeteksi. Pada pengujian kedua, sistem tetap mampu mendeteksi getaran dengan baik, namun LCD mengalami gangguan tampilan berupa karakter acak dan tidak menampilkan informasi yang sesuai. Meskipun demikian, sistem tetap memberikan respons visual melalui LED pada setiap getaran yang terdeteksi.

Secara umum, sistem pendeteksi getaran berbasis Arduino Uno memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan deteksi getaran secara *real-time*, yang ditunjukkan oleh akurasi deteksi sebesar 100% dan respons LED yang konsisten. Namun, pada penelitian ini tampilan LCD tidak selalu berfungsi dengan stabil, karena tampilan LCD dapat dipengaruhi oleh kestabilan koneksi kabel, kualitas sinyal I2C, dan

kondisi daya yang diberikan kepada modul LCD selama pengujian berlangsung.

B. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan apakah sistem pendeteksi getaran berbasis Arduino Uno efektif dalam mendeteksi getaran mekanis. Berdasarkan observasi dan data pengujian yang dilakukan, terdapat hubungan positif antara penggunaan sistem dan kemampuan deteksi getaran. Berdasarkan hasil observasi dan literatur pendukung, variabel bebas memengaruhi variabel terikat dengan gambaran hasil hipotesis sebagai berikut:

H_0 : H_1 = (Terdapat hubungan efektif antara getaran mekanis yang di deteksi dengan keluaran sistem pendeteksi getaran berbasis Arduino Uno)

X→Y

X Adalah Sistem Pendeteksi Getaran

Y Adalah Efektivitas sistem pendeteksi getaran

C. Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah yang berada di pendahuluan di atas, dapat dijelaskan oleh penulis sebagai berikut:

1. Proses Perancangan dan Perakitan Sistem Pendeteksi Getaran

   Cara merancang dan merakit sistem pendeteksi getaran yang baik dan benar untuk mendeteksi getaran mekanis adalah dengan cara:

   a. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu Arduino Uno, sensor SW-420, LED, LCD 16x2 dengan modul I2C, breadboard, kabel jumper, resistor, dan komputer.
   b. Rancang diagram rangkaian elektronik menggunakan software simulasi atau gambar skematis, lalu susun komponen pada breadboard sesuai desain.
   c. Sambungkan seluruh komponen dengan kabel jumper, pastikan koneksi pin sesuai antara sensor, Arduino, LED, dan LCD.
   d. Tulis program pada Arduino IDE untuk membaca sinyal sensor, mengatur logika deteksi getaran, serta mengontrol output LED dan LCD.

e. Upload program ke board Arduino Uno, lakukan uji coba dengan memberikan stimulus getaran, dan amati respons sistem.

2. Efektivitas Sistem Pendeteksi Getaran Berbasis Arduino Uno dalam Mendeteksi Getaran dan Memberikan Respons

   Berdasarkan hasil pengujian eksperimental, sistem menunjukkan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 70%. Sistem berhasil mendeteksi semua jenis getaran yang diuji, termasuk ketukan manual dengan intensitas berbeda dan getaran dari mobil mainan, dengan akurasi deteksi mencapai 100%. Respons LED berfungsi sempurna pada seluruh pengujian (100%), sedangkan LCD berfungsi optimal hanya pada 50% pengujian akibat gangguan teknis. Secara umum, sistem dinyatakan efektif untuk fungsi utama pendeteksian getaran dan pemberian peringatan visual melalui LED, meskipun terdapat keterbatasan pada stabilitas tampilan LCD.

3. Kendala Selama Pembuatan dan Pengujian serta Solusi yang Diberikan

   Beberapa kendala yang dihadapi selama proses meliputi:

   a) Gangguan tampilan LCD pada pengujian kedua, di mana LCD menampilkan karakter acak dan tidak menampilkan status atau counter dengan benar. Solusi yang dilakukan adalah memeriksa dan memperbaiki koneksi kabel I2C, serta memastikan tegangan daya yang stabil ke modul LCD.

   b) Variasi intensitas getaran yang sulit dikontrol secara konsisten selama pengujian manual. Untuk mengatasinya, peneliti menggunakan sumber getaran tambahan berupa mobil mainan yang memberikan stimulus lebih terukur.

   c) Keterbatasan waktu eksperimen yang menyebabkan jumlah iterasi pengujian belum optimal. Solusi yang diterapkan adalah melakukan pengujian berulang dalam kondisi yang sama untuk memvalidasi konsistensi hasil.

Kendala-kendala tersebut memberikan pembelajaran bahwa dalam pengembangan sistem berbasis mikrokontroler, faktor kestabilan koneksi, kualitas daya, dan desain eksperimen yang terkontrol sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal.

D. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengalami beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi kondisi dalam proses penelitian dan pengusunan hasil penelitian yang dilakukan. Adapun keterbatasan tersebut antara lain:

1. Kesulitan untuk mendapatkan kestabilan tampilan LCD pada semua kondisi pengujian, di mana LCD terkadang menampilkan karakter acak dan tidak responsif meskipun sensor berfungsi dengan baik.
2. Kesulitan untuk mengontrol intensitas dan konsistensi stimulus getaran secara manual, terutama pada pengujian ketukan yang bergantung pada kekuatan dan frekuensi tangan.
3. Kesulitan dalam mengatur waktu dan mempertahankan kedisiplinan pribadi untuk melakukan percobaan secara konsisten sesuai jadwal penelitian, karena harus beriringan dengan jadwal kegiatan belajar, tugas sekolah, serta kegiatan akademik lainnya yang padat.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang bersifat kuantitatif pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Sistem pendeteksi getaran berbasis Arduino Uno berhasil dikembangkan dan diuji melalui pendekatan kuantitatif yang menggabungkan metode *Research and Development* (R&D) dan metode eksperimen. Sistem ini menggunakan sensor SW-420 yang mampu mengubah getaran mekanis menjadi sinyal digital, kemudian diproses oleh Arduino Uno untuk memberikan respons visual melalui LED dan LCD. Dari hasil pengujian, sistem menunjukkan akurasi deteksi getaran sebesar 100% dengan respons LED yang berfungsi sempurna pada seluruh percobaan.

Secara keseluruhan, efektivitas sistem mencapai rata-rata 70%. Meskipun LCD mengalami gangguan teknis pada salah satu pengujian dengan menampilkan karakter acak, hal tersebut tidak memengaruhi fungsi utama sistem dalam mendeteksi getaran. Sistem ini terbukti efektif sebagai alat *monitoring* sederhana yang dapat memberikan indikasi visual *real-time* terhadap adanya getaran mekanis. Pengujian hipotesis juga membuktikan adanya hubungan yang efektif antara stimulus getaran dengan keluaran sistem.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pengembangan sistem lebih lanjut, disarankan menggunakan koneksi yang lebih stabil pada modul LCD, misalnya dengan menyolder langsung kabel ke pin atau menggunakan kabel jumper yang lebih berkualitas untuk menghindari gangguan tampilan.
2. Perlu dilakukan pengujian dengan variasi sumber getaran yang lebih beragam dan intensitas yang terukur, misalnya menggunakan *vibrator motor* atau *exciter* mekanis untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif.

3. Disarankan untuk menambahkan fitur pencatatan data, seperti penyimpanan pada SD card atau pengiriman data secara nirkabel, agar sistem dapat digunakan untuk monitoring jangka panjang.
4. Bagi peneliti berikutnya, perlu dilakukan perancangan *enclosure* atau casing yang melindungi komponen dari gangguan fisik dan lingkungan, sehingga meningkatkan keandalan sistem dalam kondisi nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, R., & Putri, S. A. (2023). *Implementasi Sensor Getaran dan Arduino Uno untuk Sistem Monitoring Getaran Sederhana*. Jurnal Teknologi dan Sistem Tertanam, 4(1), 23-30.

Arduino Indonesia. (2023). *Pengertian dan penjelasan Arduino UNO*. Diakses dari https://www.arduinoindonesia.id/2022/08/pengertian-dan-penjelasan-arduino-uno.html

Assagaf, I., & Subarkah, R. (2024). *Implementasi dan Desain Sensor Getaran SW-420 Menggunakan Arduino Uno untuk Monitoring Vibration Engine QSB7 Excavator*. Prosiding Seminar Nasional Teknik Mesin, 1565-1573.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). (2024). *Laporan Tahunan 2023*. Diakses dari https://www.bmkg.go.id/berita/?p=laporan-tahunan-bmkg-2023&lang=ID&tag=laporan-tahunan

Chen, L., & Wang, H. (2023). *Liquid Crystal Display Technology: Principles and Applications in Embedded Systems*. Journal of Display Technology, 19(2), 45-58.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). *SAGE* Publications.

Deodorbus, E. (2022). *Perancangan dan Pembuatan Prototipe Sistem Indikasi Turbulensi (Getaran) Pesawat Udara Menggunakan Module Sensor SW-420*. Skripsi. Universitas Nurtanio Bandung.

Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). *Comparison of convenience sampling and purposive sampling*. American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 5(1), 1-4.

Fernando,A. (2021). *Penggunaan Model Laboratorium dalam Penelitian Teknik Sipil.* Jurnal Teknik Sipil Indonesia, 15(2), 45-52.

Firmansyah, A., & Shihab, M. (2021). *Konsep dasar coding dan pemrograman komputer*. Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan, 5(2), 45–52.

Fuegi, J., & Francis, J. (2023). *Lovelace & Babbage and the creation of the 1843 "Notes"*. IEEE Annals of the History of Computing, 25(4), 16–26.

Gunawan, A., Setiawan, B., & Pratama, D. (2024). *Analisis Perbandingan Kinerja Arduino IDE dan PlatformIO untuk Pengembangan Sistem Embedded*. Jurnal Teknologi Embedded Systems, 15(2), 89-98.

Hakim, L., & Asy'ari, M. (2023). *Integrasi Hardware-Software Berbasis Arduino untuk Sistem Kontrol dan Monitoring*. Jurnal Rekayasa Elektro dan Informatika, 8(2), 98-107.

Hikmat, M. (2021). *Metodologi penelitian: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D dalam pendidikan.* Prenadamedia Group.

Judijanto, L., Muhammadiah, M., Utami, R. N., Suhirman, L., Laka, L., Boari, Y., Lembang, S. T., Wattimena, F. Y., Astriawati, N., Laksono, R. D., &

Juniati. (2024). *Peningkatan Prestasi Belajar IPA Materi Getaran dan Gelombang melalui Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing pada Siswa Kelas VIII.E SMPN 5 Tanjab Timur*. Jurnal Literasiologi Literasi Kita Indonesia, 9(1).

Kusuma, A. B., Yusuf, A., & Hidayat, A. (2020*). Implementasi dan analisis server BigBlueButton dalam pemanfaatan meeting online pada masa pandemi*. Walisongo Journal of Information Technology, 2(1), 27.

Liu, X., Zhang, Y., & Zhou, W. (2021). *High-Efficiency LED Drivers and Their Applications in Indicator Systems.* IEEE Transactions on Power Electronics, 36(4), 3125-3138.

Nugroho, A. (2023). *Perancangan Antarmuka Visual Real-time pada Sistem Kontrol Berbasis Arduino*. Jurnal Rekayasa Elektro dan Komputer, 12(3), 210-218.

Pradana, R., Siregar, E., & Halim, A. (2023). *Implementasi Arduino IDE dalam Pengembangan Sistem Kendali Otomatis untuk Pertanian Presisi*. Journal of Electronics and Telecommunications Engineering, 12(1), 45-56.

Pratama, R., & Sari, D. (2023). *Rancang Bangun Sistem Monitoring Getaran Mesin Berbasis Arduino Uno dengan Tampilan LCD*. Jurnal Teknik Elektro dan Komputer, 12(2), 45-52.

Prayitno, A., & Wijaya, A. (2022). *Arduino sebagai Platform Prototyping Elektronika: Kemudahan dan Efisiensi dalam Pengembangan Sistem*. Jurnal Teknologi dan Komputer, 11(1), 55-64.

Santoso, H., & Wijaya, K. (2022). *Arduino IDE sebagai Platform Pengembangan Prototipe Sistem Elektronika: Tinjauan dan Aplikasi*. Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems, 16(3), 234-246.

Saputra, J. F., Rosmiati, M., & Sari, M. I. (2018). *Pembangunan Prototype Sistem Monitoring Getaran Gempa Menggunakan Sensor Module SW-420.* eProceedings of Applied Science, 4(3).

Saputra, J. F., Rosmiati, M., & Sari, M. I. (2024). *Pembangunan Prototype Sistem Monitoring Getaran Gempa Menggunakan Sensor Module SW-420.* JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan).

Saputra, H., Wijaya, T., & Novianti, R. (2023). *Integrasi LED dan LCD sebagai Media Output dalam Sistem Monitoring Getaran Berbasis Mikrokontroler*. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Embedded Systems, 155-162.

Sari, P., Nugroho, S., & Fatmawati, D. (2023). *Pemanfaatan Arduino IDE dalam Pembuatan Prototype Sistem Monitoring Lingkungan Berbasis IoT*. Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer, 11(4), 167-178.

Siagian, T. (2022). *Analisa Getaran dan Koefisien Korelasi antara Getaran pada Mesin (Engine) dan Tempat Duduk Operator (Seat) dengan Variasi Tingkat Kebisingan Mesin Forklift Type FD 30 PA Sumitomo*. Jurnal Al Ulum LPPM Universitas Al Washliyah Medan, 10(2), 54.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, A. (2023). *Analisis Karakteristik Getaran Mekanis pada Sistem Sederhana.* Jurnal Ilmu Fisika dan Terapan, 8(2), 89-98.

Tarigan, J., Bukit, M., Bernandus, & Betan, A. D. (2021). Perancangan Alat Pendeteksi Banjir Mandiri Berbasis SMS Menggunakan Sensor Ultrasonik dan Arduino Uno. JTM - Jurnal Teknik Mesin, 4(1), 1-7.

Triharningsih, S. N. (2024). *Intensitas Getaran Akibat Pengoperasian Kereta Api Jarak Jauh dan Kereta Rel Listrik terhadap Lingkungan sebagai Fungsi Jarak. Skripsi.* Universitas Sebelas Maret (UNS).

Wahyuni, S. (2022). *Konsep Dasar Getaran dan Gelombang dalam Pembelajaran Fisika.* Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia, 18(1), 15-25.

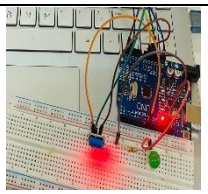
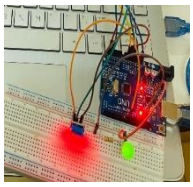
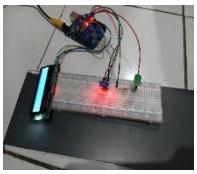
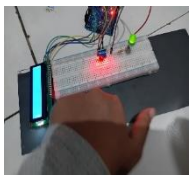
Wijaya, R. (2022). *Pemahaman coding sebagai keterampilan dasar dalam era digital*. Jurnal Teknologi dan Pendidikan, 10(1), 15–23

LAMPIRAN

1. Proses Perakitan



2. Proses Penelitian

No	Jumlah Percobaan	Kondisi Tidak Terdapat Getaran		Kondisi Terdapat Getaran	
		Kondisi LED	Kondisi LCD	Kondisi LED	Kondisi LCD
1	Percobaan Pertama				
2	Percobaan Kedua				

BIOGRAFI PENULIS



Nama Lengkap : Rizkia Auladina

Tempat/Tanggal Lahir : Depok, 1 Mei 2008

NIS/NISN : 232410178/0086466334

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl. HM Tohir RT/RW 04/01, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat.

Nama Orang Tua

a. Ayah : Aang Sutisna

b. Ibu : Heryanih

Riwayat Pendidikan

a. SD : SDN Pondok Cina 5

b. SMP : SMPN 26 Depok

c. SMA : SMA Putra Bangsa

Hobi : Membaca Buku, Novel, Manhwa, Manhua, Komik dsb,,

Cita-cita : Data Analyst